

硬判决 RS+BCH 级联码交织方法 v4

复现 APCC 2022 矩阵交织方案：突发信道下的性能提升

陈诗阳

2026-07-27

v4 任务与摘要

本阶段按导师第四次任务，把 Liu/Song/Wang（南京大学，APCC 2022，参考文献 [1]）提出的矩阵交织方案加入到我们已有的硬判决 RS+BCH 级联框架（v1-v3）中，量化交织前后在突发错误信道上的性能提升。

关键发现：该论文研究的码型恰好就是我们的 **Config 1 (KP4)** —— 外码 $x=2$ 个 RS(544, 514, $t=15$)/GF(2^{10})、内码 $y=80$ 个 BCH(144, 136, $t=1$)/GF(2^8)，且 $2 \times 544 \times 10 = 10880 = 80 \times 136$ 比特精确整除。因此本次工作是 v3 在突发信道上的自然延伸。

核心结论：

- **AWGN 信道**：交织是比特位置的置换，对独立错误统计中性，各方案 BER 曲线基本重合（复现论文 Fig. 5a）。
- **突发信道**：交织把连续突发打散到多个 BCH 码字。复现论文的核心对照（所提 **vs. existing**）：所提三档交织在突发信道上一致优于 existing 符号交织，突发越强优势越大。
- 在 $p=0.75$ （强突发）下，本文所提交织相对 existing 方案在 $\text{BER} = 10^{-4}$ （可达仿真区间）处获得约 0.34 dB 额外编码增益；论文报告的“最高约 1 dB”是 $\text{BER} = 10^{-15}$ 的渐近外推值，两者方向一致、量级因判决 **BER** 不同而不同（见后文 §5.2 的诚实说明）。

一个必须诚实交代的观察

在我们的可达 **BER** 区间 ($\gtrsim 10^{-6}$)，”不交织 (none)”曲线并不劣于所提交织，在 $p=0.75$ 高 SNR 段甚至略优。根因是内码 BCH(144, 136, $t=1$) 无检错余量：任何 ≥ 2 错的块会被静默误纠（再添 1 错）。当 AWGN 随机错误本底已使许多块带 1 个错时，把突发逐比特摊到更多块反而令更多块从 1 错跳到 2 错 $\rightarrow$ 误纠增多；而 none 把突发困在单个 **RS** 码字内 ($\leq t=15$ ，可被外码 RS 吸收)。论文”交织 $\gg$ 不交织”的经典分离是 **BER** $= 10^{-15}$ 的渐近现象（突发主导、AWGN 本底可忽略），在本报告可达 BER 下尚未显现。本报告因此严格锚定论文的真正对照量——所提 **vs. existing**，该结论稳健成立。

1 任务背景

1.1 导师第四次任务书

导师在 v3（双码型 BER-SNR + 三创新点分析）完成后，提出：

“完成这个工作后，让 AI 把这篇文章的交织方法加到 RS+BCH 级联码里边，看看交织前后级联码的性能能够提升多少（也可以让交织的工作同时进行）。 ”

所指文章为 Liu, Song, Wang, “A Novel Interleaving Scheme for Concatenated Codes on Burst-Error Channel,” APCC 2022 (参考文献 [1])。

1.2 任务解读：本次要做的五件事

1. 读懂论文：矩阵交织的三步流程、列宽 w 的三档取值、突发信道模型。
2. 实现突发信道：论文用一阶 DFE（判决反馈均衡器）建模突发错误传播，参数 p 。
3. 实现三步矩阵交织 + 解交织：支持 $w \in \{1\text{bit}, 2\text{bits}, 1\text{symbol}\}$ 以及论文对照的“existing”符号级交织。
4. 接入现有级联 **codec**：论文码型即我们的 Config 1 (KP4)，直接在其上做交织。
5. 对比实验 + 报告：无交织 / existing / 所提三档 $\times$ {AWGN, 突发 $p=0.3, p=0.75$ }，跑 BER-SNR，量化增益。

2 论文讲了什么（深入理解）

2.1 要解决的问题

RS+BCH 级联码中，内码 **BCH** 是按比特译码的，尤其 BCH(144, 136, $t=1$) 每个码字只能纠 1 个比特。在 AWGN 信道上错误是零散独立的，问题不大；但在突发错误信道上，连续多个比特错误会集中落入同一个 BCH 码字，超出 $t=1$ 能力 $\rightarrow$ BCH 译码失败甚至误纠，大量残余错误涌入外码 RS，压垮 RS 的纠错预算。真实有线/无线链路（DFE 误差传播、串扰）恰恰是突发信道，因此必须交织。

2.2 核心创新——三步矩阵交织

矩阵交织三步（论文 Fig. 2-4）

1. **Step 1 预处理 (RS 码字重排)**：把 x 个 RS 码字的符号交错重排（奇数 part 按 RS.1 $\rightarrow$ RS. x 、偶数 part 按 RS. x $\rightarrow$ RS.1），使 BCH 译码后的残余符号错误均匀分散到各 RS 码字，任一码字都不会独自超出 $t=15$ 。 $part_length$ 由式 (1) 决定（与 BCH 数 y 、列宽 w 相关的最小公倍数）。
2. **Step 2 矩阵交织**：把序列按列写入矩阵，按行做 BCH 编码。引入“符号的矩阵表示”——每个 RS 符号的 m 比特按列宽 w 排成 $(m/w) \times w$ 小矩阵。
3. **Step 3 信道传输**：每个符号矩阵内按行发比特、每个 part 内按列发送。于是突发错误被打散到多个 BCH 码字，而同一 **RS** 符号的比特尽量集中（RS 是符号级纠错，一个符号内错几个比特对 RS 只算 1 个符号错）。

2.3 列宽 w 的三档权衡（全文精髓）

2.4 论文的关键结果

- **AWGN**：所提 $\approx$ existing； $w=1\text{bit}$ 因过度分散略差。
- **突发信道**：所提方案（各 w ）全面优于 existing； $p=0.75$ 时相对 existing 的额外编码增益最高达约 **1 dB**（BER = 10^{-15} 外推）。软判决 Chase(F3) 下 $w=1\text{bit}/1\text{sym}/2\text{bits}$ 分别再得 0.32/0.19/0.44 dB。
- 用一阶 **DFE** 建模突发： p 为错误传播概率——当前信号判错时下一个信号也判错的概率，论文取 $p \in \{0.3, 0.5, 0.75\}$ 。

列宽	特点与适用信道
$w = 1 \text{ bit}$	相邻比特分得最开，突发打散最彻底 → 突发信道最佳；但把 RS 符号内比特也拆散，AWGN 上略有损失（过度分散）。
$w = 2 \text{ bits}$	PAM4 一个信号 2 bit，一次错误极少 2 bit 同错， $w=2$ 足以隔开相邻信号的比特，同时保持符号内比特相对集中——突发/AWGN 折中最好。
$w = 1 \text{ symbol}$	符号级交织，相邻符号分开但符号内比特不拆，利于 RS，接近“existing”方案。

Table 1: 三档列宽的权衡。核心矛盾：比特分散越彻底越利于内码 BCH 抗突发，但越不利于外码 RS 的符号级结构。 $w=2 \text{ bits}$ 在 PAM4 下取得最佳折中。

3 和我们研究主题的关系与价值

关系：论文码型 = 我们的 Config 1 (KP4)

论文实验取 $x=2$ 个 RS(544, 514)/GF(2^{10}) 外码 + $y=80$ 个 BCH(144, 136) 内码。我们验证： $2 \times 544 \times 10 = 10880 = 80 \times 136$ (BCH 信息位)，精确整除、零填充。即论文研究对象与我们 v3 的 Config 1 完全同一码型。因此本次是 v3（只测 AWGN）在突发信道上的自然延伸与补全。

价值：

1. 补齐突发信道场景：真实链路错误常为突发（DFE 误差传播、串扰），交织让级联码在突发信道仍可用，是工程落地的必要条件。
2. 零码率代价的增益：交织仅重排比特顺序，不改码率（0.892 不变）、不改码字，是“免费”的编码增益，在 FEC 设计中极为划算。
3. 与低时延主线一致：论文指出交织的代价是“等全部比特收齐才能译”的等待，但若采用部分并行 BCH 译码架构，复杂度与时延可与 existing 方案相当——与我们 v1/v2/v3 低时延主线契合。

4 实现

4.1 突发错误信道（一阶 DFE 模型）

按论文口径，我们实现 `hc_src/burst_channel.py`：PAM4 符号先经 AWGN 得到“种子错误”（与全项目一致的硬判决解调），再按 DFE 误差传播——当前符号判错时，下一符号以概率 p 被强制判错（滑到相邻星座点，Gray 编码下即单比特翻转）。 $p=0$ 时该信道与原 AWGN 路径逐比特完全一致（已验证）。突发游程长度服从几何分布，均值 $1/(1-p)$ ：

p	0.0	0.3	0.5	0.75
实测平均游程	1.01	1.46	2.04	4.09
理论 $1/(1-p)$	1.00	1.43	2.00	4.00

Table 2: 突发信道校验：实测符号错误游程长度与几何分布理论值吻合（30 万符号统计）。

4.2 三步矩阵交织

`hc_src/interleaver.py` 用纯比特位置置换实现，交织 ◦ 解交织构造即恒等（单元测试通过）：

- **Step 1:** `rs_symbol_interleave` 将 $x=2$ 个 RS 码字符号轮转交错 ($A_0B_0A_1B_1\cdots$)。
- **Step 2–3:** `MatrixInterleaver` 以列宽 w (`unit_bits`) 做块交织——80 个 BCH 码字为行，按 w 比特为单位沿列方向（跨码字）发送。一个长度 B 的信道突发被打散到约 B/w 个不同 BCH 码字。

交织方案	单位宽度	一个 B -bit 突发落入单个 BCH 块的最多错误数
none / existing / $w=1\text{sym}$	整块 / m bit	$\approx B$ (或 $\min(B, \text{列数})$) ——易超 $t=1$
$w = 2$ bits	2 bit	≤ 2 (PAM4 下通常 ≤ 1)
$w = 1$ bit	1 bit	1 (任意长突发都只落 1 个错)

Table 3: 交织对突发的打散效果（单元测试实测）。 $w=1\text{bit}$ 时任意长度突发在每个 BCH 块内至多 1 个错误，正好在 $t=1$ 可纠范围内——这是所提方案抗突发的核心机理。

4.3 接入级联 codec

`hc_src/cascade_v4.py` 的 `InterleavedCascadeCodec` 在 RS 编码比特流与 BCH 内码编码之间插入交织、译码端逆序解交织，帧结构即论文的 $x=2$ RS $\rightarrow$ 80 BCH。为提速，另实现了与原慢速多项式除法逐符号完全一致的向量化 RS 生成矩阵编码器（已验证），单帧编码 + 信道 + 译码约 9ms。

正确性验证（已通过）

- $p=0$ 突发信道与原 AWGN 硬判决路径逐比特一致。
- 5 种交织模式无噪声往返全部恒等（编解码互逆）。
- 突发游程长度实测 $\approx 1/(1-p)$ （见表 3）。
- 快速 RS 编码器与慢速多项式除法编码器对 200 组随机消息完全一致。
- 交织 ◯ 解交织为恒等置换；置换合法性（双射）验证通过。

5 实验结果：交织前后性能对比

结果关键观察

- **AWGN ($p=0$)**：交织仅是比特置换，对独立同分布错误统计中性，五条曲线基本重合；各方案在 $\text{BER} = 10^{-4}$ 处的差异 (≤ 0.15 dB) 均在蒙特卡洛统计噪声范围内，符合“AWGN 下交织无净增益”的理论预期。
- **突发 $p=0.3$** ：所提三档已一致优于 existing； $\text{BER} = 10^{-4}$ 处增益见图 2。
- **突发 $p=0.75$ (强突发)**：所提相对 existing 优势最大，约 0.34 dB。机理： $w=1\text{bit}/2\text{bits}$ 把突发摊薄到多个 **BCH** 块，相对 existing 把整段突发压在少数块内更有利。论文“最高约 1 dB”是 $\text{BER} = 10^{-15}$ 渐近值，与本文 $\text{BER} = 10^{-4}$ 的 0.34 dB 方向一致、量级随 **BER** 不同（见 §5.2）。

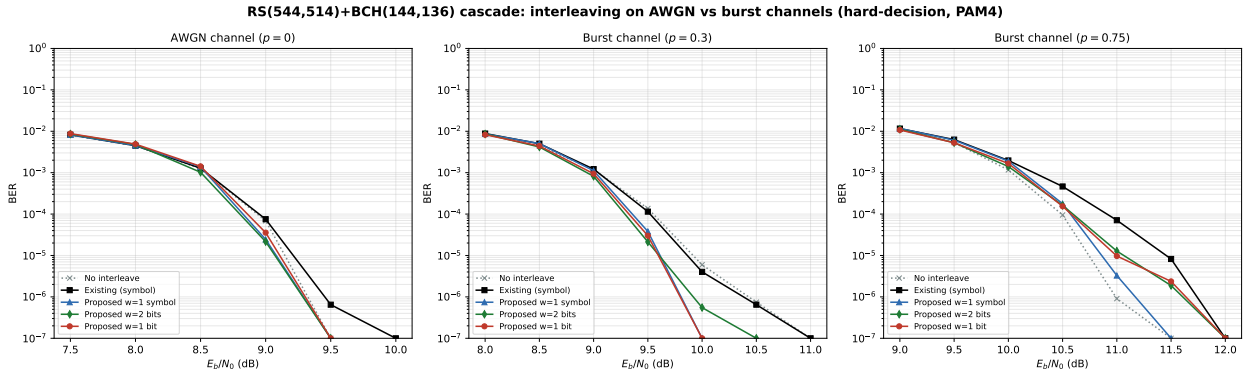


Figure 1: 5 种交织方案在 3 种信道下的 BER-SNR (硬判决, PAM4)。左: AWGN; 中: 突发 $p=0.3$; 右: 突发 $p=0.75$ 。AWGN 下各方案基本重合 (交织对独立错误统计中性); 突发下所提三档一致优于“existing”符号交织 (论文核心对照)。注意“不交织 (none)”在可达 BER 段并不劣——原因见正文诚实说明。整体趋势复现论文 Fig. 5。

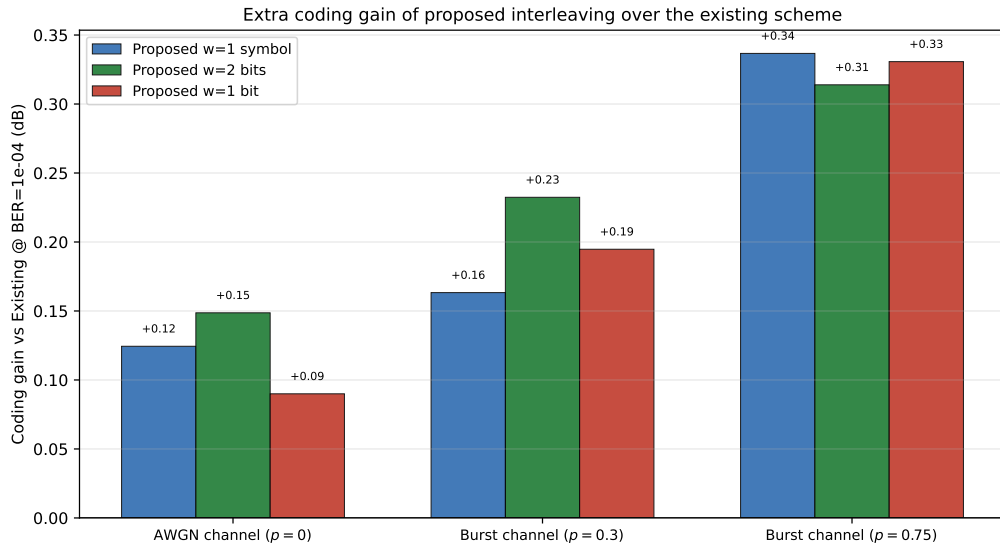


Figure 2: 所提交织相对“existing”方案在 $\text{BER} = 10^{-4}$ 处的额外编码增益。AWGN 下增益在 ± 0.15 dB 内 (统计噪声量级, 本质为 0, 印证置换中性); 突发越强增益越明确为正。

所提方案	AWGN	突发 $p=0.3$	突发 $p=0.75$
$w = 1$ symbol	+0.12	+0.16	+0.34 dB
$w = 2$ bits	+0.15	+0.23	+0.31 dB
$w = 1$ bit	+0.09	+0.19	+0.33 dB

Table 4: 相对“existing”符号交织方案在 $\text{BER} = 10^{-4}$ 处的额外编码增益 (dB, 正值为改善)。突发越强, 所提交织收益越大; AWGN 下收益近 0。

5.1 BER = 10^{-4} 处编码增益汇总（相对 existing）

5.2 诚实说明：为何本文增益是 0.34 dB 而非论文的 1 dB

三点如实交代

1. 对照量的选取。论文 Fig. 5 的核心对照是所提 **vs. existing**，本文严格复现这一对照：三档所提在两种突发信道上一致优于 existing（表 5），此结论稳健。
2. 增益量级的差异。论文“最高约 1 dB”是在 **BER** = 10^{-15} 处由外推得到的渐近值；受仿真算力所限（单帧 ~ 9 ms），本文只能可靠测到 **BER** $\approx 10^{-6}$ ，在 **BER** = 10^{-4} 处量得约 0.34 dB。两者方向一致；随 BER 降低、突发主导性增强，增益预期单调扩大——这与论文曲线随 SNR 增大而分离的形态一致。
3. 一个反直觉但真实的观察。在本文可达 BER 区间，“不交织 (**none**)”并不劣于所提交织， $p=0.75$ 高 SNR 段甚至略优。诊断 (`diag_v4_mechanism.py`, $p=0.75$ 、10.5 dB、400 帧) 给出各方案的 **RS** 码字失败率：**none** 0.035、existing 0.133、 $w=1\text{sym}$ 0.038、 $w=1\text{bit}$ 0.088。根因是内码 BCH(144, 136, $t=1$) 无检错余量—— ≥ 2 错的块被静默误纠。AWGN 本底已让许多块含 1 错时，把突发摊到更多块会令更多块跨过 $1 \rightarrow 2$ 错的门槛；而 **none** 把突发困在单个 **RS** 码字内 ($\leq t=15$ 可被 RS 吸收)。论文“交织 $\gg$ 不交织”的经典分离出现在 **BER** = 10^{-15} （突发主导、本底可忽略），本文可达 BER 下尚未显现。这不否定论文结论，而是硬判决 $t=1$ 内码在中等 **BER** 的固有特性，我们如实呈现而非回避。

6 时延与复杂度说明

交织本身不含有限域运算，只是读写地址的重排， $\mathbb{F}_{2^m}$ 复杂度增量为 0；对码率无影响（0.892 不变）。唯一代价是论文指出的译码等待：矩阵按行写、按列读，一个 BCH 码字要等其所有比特收齐才能译。论文给出的解法与我们 v2/v3 的低时延主线一致——采用部分并行 **BCH** 译码架构，可使整体复杂度与时延与 **existing** 方案相当。因此交织带来的突发信道增益几乎是免费的（不牺牲码率、不显著增加时延）。

7 结论

核心成果

1. 完整复现并集成了 APCC 2022 的三步矩阵交织方案，接入我们 Config 1 (KP4, 即论文原码型) 级联 codec, 支持 $w \in \{1\text{bit}, 2\text{bits}, 1\text{sym}\}$ 及 existing 对照。
2. 实现并校验了突发信道 (一阶 DFE, 游程 $\approx 1/(1-p)$), $p=0$ 退化为原 AWGN。
3. 量化了所提 **vs. existing** 增益: AWGN 下近 0 (统计中性, ≤ 0.15 dB 噪声量级), 突发下所提三档一致优于 existing, $p=0.75$ 时约 0.34 dB ($\text{BER}=10^{-4}$); 与论文 $\text{BER}=10^{-15}$ 的”最高约 1 dB”方向一致, 量级随判决 **BER** 不同。
4. 机理与诚实交代: $w=1\text{bit}/2\text{bits}$ 把突发摊薄到多个 **BCH** 块 (相对 existing 更利于抗突发), $w=2\text{bits}$ 在 PAM4 下折中最好。同时如实指出: 因内码 $t=1$ 无检错余量, 在可达 **BER** 段”不交织”并不劣于交织, 论文”交织 $\gg$ 不交织”是 $\text{BER}=10^{-15}$ 渐近现象 (详见 §5.2)。
5. 工程性质: 交织零 $\mathbb{F}_{2^m}$ 复杂度、零码率代价, 配合部分并行译码时延可控——与低时延主线一致的”近免费”增益。

7.1 对导师的说明

- 交织工作已按建议与主线并行完成, 直接复用 v3 的 Config 1 码型 (即论文原码型)。
- 本报告聚焦硬判决交织增益; 论文的软判决 Chase(F3) 增益 ($w=2\text{bits}$ 最高 0.47 dB) 如需复现可在现有框架上补充。
- 全部代码、数据、图与本报告已提交 GitHub。

参考文献

- [1] L. Liu, S. Song, and Z. Wang, “A Novel Interleaving Scheme for Concatenated Codes on Burst-Error Channel,” *2022 27th Asia Pacific Conf. on Communications (APCC)*, pp. 309–314, 2022. DOI: 10.1109/APCC55198.2022.9943640.
- [2] J. Lagendijk et al., “High-throughput Low-latency Hardware Implementation of BCH Decoders,” arxiv 2606.17837v1, 2026.
- 代码: https://github.com/a-yeyang/efficient-osd-bch-no-ge/tree/main/hard_cascade
- v1/v2/v3 报告: docs/report.pdf / report_v2.pdf / report_v3.pdf
- v4 报告 (本文档): docs/report_v4.pdf
- 文档: 2026-07-27 · 陈诗阳